

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、從「數的除法」談起

我們先想一個大家都算過的除法： $17 \div 5 = 3$ 餘 2，也就是：

$$17 = 5 \times 3 + 2$$

換句話說：被除數 = 除數 $\times$ 商 + 餘數，而且餘數（2）一定比除數（5）小。多項式的除法是同一個道理，只是把「數」換成「 x 的式子」。

二、除法原理

設 $f(x)$ 、 $g(x)$ 為多項式， $g(x) \neq 0$ ，則恰好存在 $q(x)$ 和 $r(x)$ ，使得：

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$$

$f(x)$ ：被除式 $g(x)$ ：除式 $q(x)$ ：商式 $r(x)$ ：餘式（ $r(x)$ 的次數要比 $g(x)$ 的次數小）

三、範例（一）長除法 —— 求 $x^3 + 2x^2 + 3x + 1 \div (x - 1)$

做法跟「數」的長除法一樣：每次拿最高次項去除，乘回去再相減，一步一步把次數降下來。

步驟1 $x^3 \div x = x^2 \rightarrow$ 商式先寫下 x^2

步驟2 $x^2 \times (x - 1) = x^3 - x^2$ ，相減得 $3x^2 + 3x + 1$

步驟3 $3x^2 \div x = 3x \rightarrow$ 商式加上 $3x$ ； $3x \times (x - 1) = 3x^2 - 3x$ ，相減得 $6x + 1$

步驟4 $6x \div x = 6 \rightarrow$ 商式加上 6； $6 \times (x - 1) = 6x - 6$ ，相減得 7

故商式為 $x^2 + 3x + 6$ ，餘式為 7，即： $x^3 + 2x^2 + 3x + 1 = (x - 1)(x^2 + 3x + 6) + 7$

四、範例（二）綜合除法 —— 除式 x 的係數為 1

長除法「夠準確但慢」；綜合除法只留下係數，速度快很多。求 $x^2 + 3x + 6 \div (x + 1)$ 的商式及餘式：

操作：除式的常數項變號（口訣：除式常數變號，之後全程「先乘後加」）

1	+3	+6
	-1	-2
1	+2	4

（除式常數項變號為 -1，寫在右上角；每一欄先乘 -1、再往下加）

故商式為 $x + 2$ ，餘式為 4 —— 跟長除法算出來的答案一致！

五、範例（三）綜合除法 —— 除式 x 的係數不為 1

求 $4x^3 + 4x^2 - x - 3 \div (2x + 1)$ 的商式及餘式：

多一個步驟：先把除式 $2x+1$ 看成「2 倍的 $(x+\frac{1}{2})$ 」，用 $-\frac{1}{2}$ 做綜合除法，算完的商式係數要「再除以 2」

4	+4	-1	-3
	-2	-1	+1
4	+2	-2	-2

($c = -\frac{1}{2}$) 算得 4, 2, -2 之後，再把前三個數除以 2，得商式係數 2, 1, -1；餘式 -2 不必再除。
故商式為 $2x^2 + x - 1$ ，餘式為 -2。

六、接下來

請拿出《多項式除法 —— 課堂練習》，依照這三個範例的框架完成練習 A、B、C。